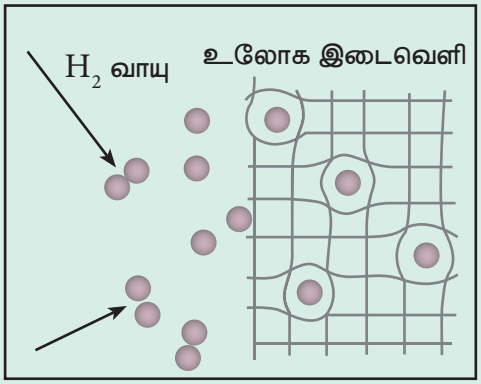
www.tntextbooks.in

உலோக ஹைட்ரைடு (Hydrogen Sponge)





பெலேடியம் – ஹைட்ரஜன் அமைப்பு ஒரு நன்கு ஆய்ந்தறியப்பட்ட இருமை ஹைட்ரைடு ஆகும். ஹைட்ரஜன் ஆனது பெலேடியத்துடன் தனித்த ஒருமைத் தன்மையுடைய வழியில் இடைவினைப் புரிந்து ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மோனோ ஹைட்ரைடை (PdH) உருவாக்குகிறது. இதனை வெப்பப்படுத்தும்போது ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உலோகத்தின் வழியே விரவி, புறப்பரப்பினை அடைகின்றன மேலும் மீள இணைந்து மூலக்கூறு ஹைட்ரஜனை உருவாக்குகின்றன. வேறெந்த வாயுக்களும், பெலேடியத்துடன் இத்தகைய வழியில் இடைவினைப் புரியும் பண்பினை பெற்றிருப்பதில்லை. எனவே, இச்செயல்முறையானது ஹைட்ரஜன் வாயுவை பிறவாயுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது.

$$2\ Pd\ (s) + H2\ (g) \rightarrow 2\ PdH\ (s).$$

ஹைட்ரஜன் ஆனது பெலேடியத்தின் புறப்பரப்பில் எளிதில் பரப்பு கவரப்படுவதுடன் அங்கே அணுநிலை ஹைட்ரஜனாக பிரிகையுறுகின்றன. பிரிகையுற்ற அணுக்கள் படிக அணிக்கோவையின் இடைவெளிகளில் அல்லது வெற்றிடங்களில் (எண்முகி / நான்முகி) உட்புகுகின்றன.

நுட்பரீதியாக உலோக ஹைட்ரைடு உருவாதல் ஒரு வேதிவினையின் காரணமாக உருவாகிறது. ஆனால் இது இயற் சேமிப்பு முறை போன்று செயல்படுகிறது. அதாவது நீர் பஞ்சை (water sponge) போன்று இது உறிஞ்சுதல் மற்றும் வெளியிடுதலை நிகழ்த்துகிறது. இவ்வாறு உலோகங்கள் மற்றும் உலோகக் கலவைகளினால் ஹைட்ரஜனின் மீள் முறையில் ஏற்கப்படுதல் என்பது ஹைட்ரஜன் சேமிப்பு மற்றும் மீள்மின்னூட்டம் பெறச்செய்ய இயலும் உலோக ஹைட்ரைடு மின்கலன் ஆகியப் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது.

ஹைட்ரஜன் – எதிர்கால எரிபொருள் (Future Fuel)



புவி வெப்பமடைதலின் விளைவுகள் மற்றும் புதை வடிவ எரிபொருள் கையிருப்பின் குறைவானது புதிய மாற்று எரிபொருள்களுக்கானத் தேடலை நோக்கி உலகின் பார்வையினைத் திருப்பியுள்ளது . இந்த மாற்று எரிபொருளுக்கு ஹைட்ரஜன் ஒரு முக்கியமான பொருளாக உள்ளது ஏனெனில் ஹைட்ரஜனை எரிக்கும் போது முழுவதுமாக எரிகின்றது மேலும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்திகள் ஏதும் உருவாவதில்லை எனவே ஹைட்ரஜனை நேரடியாக எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆற்றல் கட்டுப்பாட்டு



மேலும் நடைமுறையில் உள்ள கேசோலின் (பெட்ரோல்) / டீசல் / மண்ணெண்ணெய் மூலம் இயங்கும் இயந்திரங்களை மாற்றியமைக்க முடியும் அல்லது இதனை ஆக்சிஜனுடன் எரிமின்கலன்களில் (fuel cells) மறைமுகமாக பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யமுடியும். ஆனால் இப்பயன்பாட்டில் வரக்கூடிய சில சிக்கல்களை நாம் சரிசெய்ய வேண்டும். இதனை உருவாக்கும் செலவு அதிகமாக உள்ளது. மேலும் அதிக புதைவடிவ எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்தும் தேவை உள்ளது. இது இயற்கையில் கிடைக்கும்போது எளிதில் ஆவியடையக் கூடியதாகவும் மற்றும் தீப்பற்றி எரியும் தன்மையும் கொண்டுள்ளதால் இதன் சேகரிப்பும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச்செல்வதும் கடினமானதாகும். மிகச் சிறிய மூலக் கூறாகவும் இருப்பதால் எளிதில் கசியும் (கசிவடையும்) பண்பினையும் கொண்டுள்ளது.